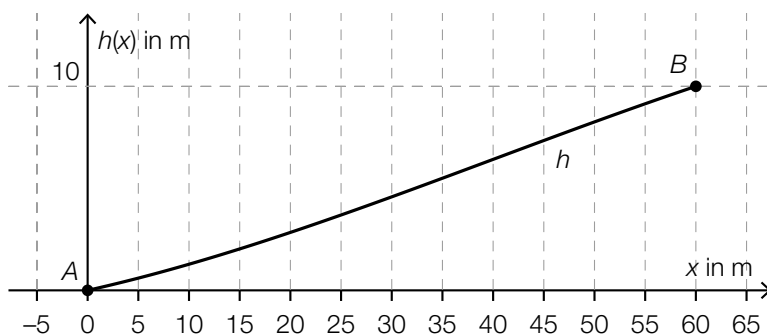


Aufgabe 2

Ansteigende Straße

Ein Auto legt auf einem ansteigenden, kurvenfreien Straßenabschnitt in einem bestimmten Zeitintervall den Weg zwischen den Punkten A und B zurück. Der Höhenverlauf dieses Straßenabschnitts zwischen A und B bezogen auf das Niveau des Punktes A wird durch den Graphen einer Polynomfunktion h in Abhängigkeit von x modelliert. Dabei ist x die waagrechte Entfernung des (punktförmig modellierten) Autos vom Ausgangspunkt A und $h(x)$ die jeweilige Höhe der Position des Autos über dem Niveau des Punktes A ($h(x)$ in m, x in m). In diesem Modell haben die Punkte A und B die Koordinaten $A = (0|0)$ und $B = (60|10)$.



Eine Gleichung der Funktion h lautet:

$$h(x) = \frac{1}{64800} \cdot (-x^3 + 120 \cdot x^2 + 7200 \cdot x) \quad \text{für } x \in [0; 60]$$

Aufgabenstellung:

- a) Geben Sie den Wert des Differenzenquotienten der Funktion h im Intervall $[0; 60]$ an und interpretieren Sie diesen Wert im gegebenen Kontext!

Eine Person behauptet: „Wenn ein (beliebiger) ansteigender Straßenabschnitt durch eine Polynomfunktion dritten Grades modelliert werden kann, deren Wendestelle im betreffenden Abschnitt liegt, so handelt es sich bei dieser Wendestelle um diejenige Stelle, an der die Straße am steilsten verläuft.“

Geben Sie an, ob diese Behauptung mit Sicherheit zutrifft, und begründen Sie Ihre Entscheidung!

- b) Ein Neubau der Straße ist geplant, wobei die Straße zwischen A und B nach dem Neubau eine konstante Steigung aufweisen soll.

☐ Bestimmen Sie eine Gleichung der Funktion h_1 , die den Verlauf der neuen Straße zwischen A und B beschreibt, wobei $h_1(x)$ wieder die Höhe (in m) der Position des Autos über dem Niveau des Punktes A ist!

Berechnen Sie denjenigen Winkel α , unter dem die neu gebaute Straße (bezüglich der Horizontalen) ansteigt!

- c) Bei einer Fahrt ins Gebirge entsteht ein unangenehmer Druck auf das Trommelfell, den viele Menschen als ein „Verschlagen“ der Ohren beschreiben. Man kann annehmen, dass bei einer Person im Auto dieses unangenehme Druckgefühl auftritt, wenn die momentane Änderungsrate der Höhe einen Wert von 4 m/s überschreitet.

Die Funktion g mit $g(t) = \frac{1}{5} \cdot t^2 + t$ modelliert die Position des Autos über dem Niveau von A während der Fahrt von $A = (0|0)$ nach $B = (60|10)$ in Abhängigkeit von der Zeit. Dabei beschreibt $g(t)$, in welcher Höhe sich das Auto zum Zeitpunkt t befindet ($g(t)$ in Metern; t in Sekunden gemessen ab dem Zeitpunkt, in dem sich das Auto im Punkt A befindet).

Berechnen Sie, wie viele Sekunden die Fahrt von A nach B dauert!

Geben Sie an, ob die momentane Änderungsrate der Höhe während dieser Zeitspanne einen Wert von 4 m/s überschreitet, und begründen Sie Ihre Entscheidung!